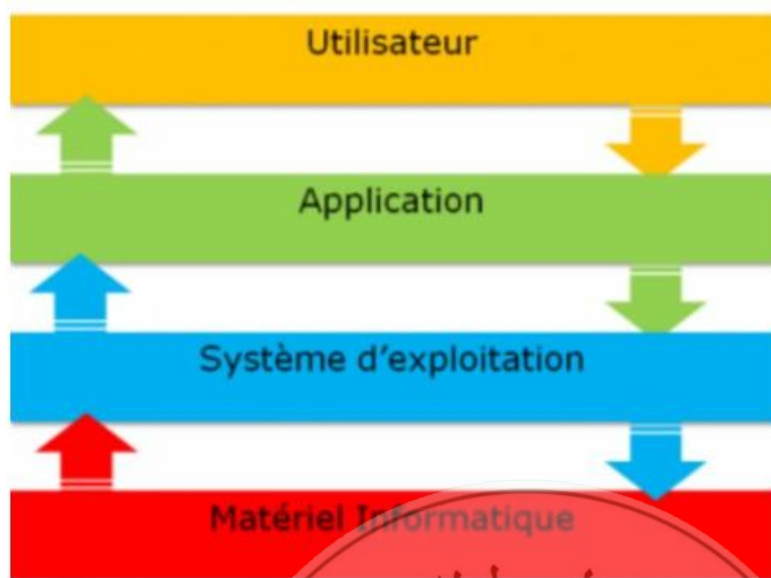




Dans l'ensemble, ce diagramme illustre comment les différents composants d'un ordinateur travaillent ensemble pour permettre à l'utilisateur de communiquer avec et de contrôler l'ordinateur

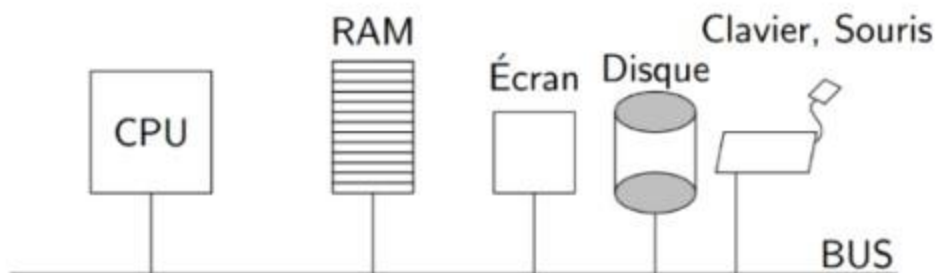
"Utilisateur" : représente la personne qui interagit avec l'ordinateur.

"Application" : représente les programmes logiciels ou les applications que l'utilisateur exécute sur l'ordinateur.

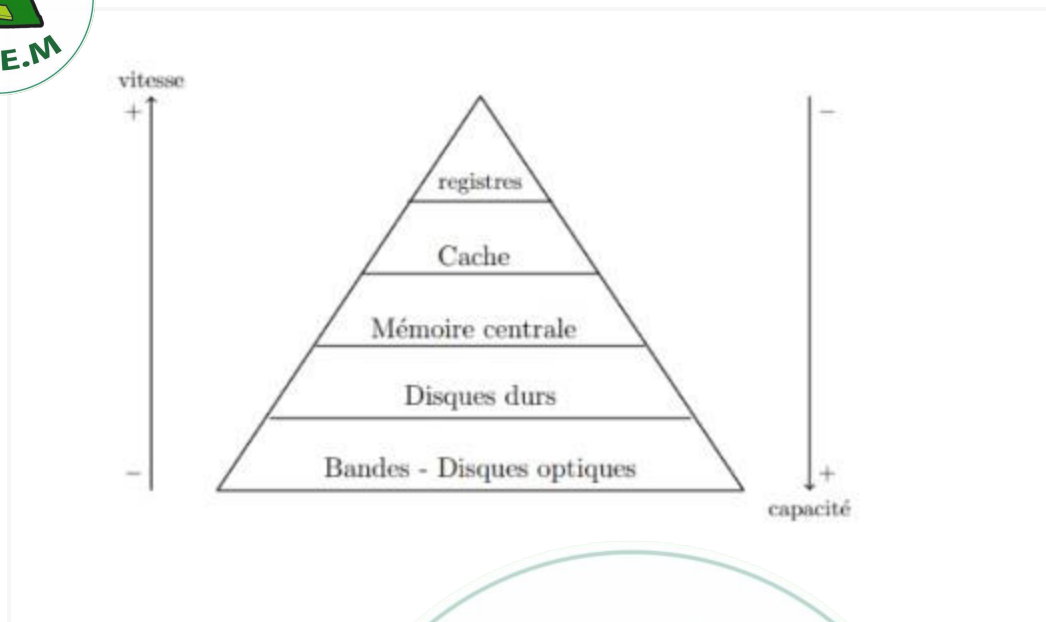
"Système d'exploitation" : représente le logiciel système qui contrôle les fonctions de base de l'ordinateur et gère la communication entre les composants matériels et les applications.

"Matériel" : représente les composants physiques de l'ordinateur, tels que le processeur, la mémoire et les dispositifs de stockage.

Les flèches entre les boîtes indiquent le flux d'informations et de commandes entre les différents composants. Par exemple, l'utilisateur entre des commandes via l'application, qui les envoie au système d'exploitation, qui communique ensuite avec le matériel pour exécuter les commandes. Le matériel renvoie ensuite les résultats au système d'exploitation, qui envoie les résultats à l'application, qui présente ensuite les résultats à l'utilisateur.



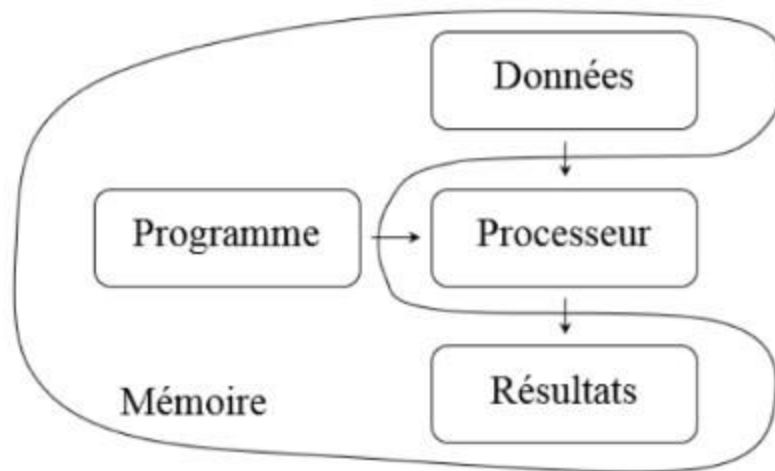
Dans ce schéma, on peut voir des illustrations différentes qui représentent des composants matériels informatiques tels que la CPU, la RAM, l'écran, le disque dur, le clavier et la souris. Ces composants sont reliés entre eux par un bus, qui est un moyen de communication qui permet aux différents composants de communiquer entre eux et d'échanger des données. En gros, ce schéma montre comment les différents composants d'un ordinateur sont connectés entre eux pour fonctionner de manière efficace.



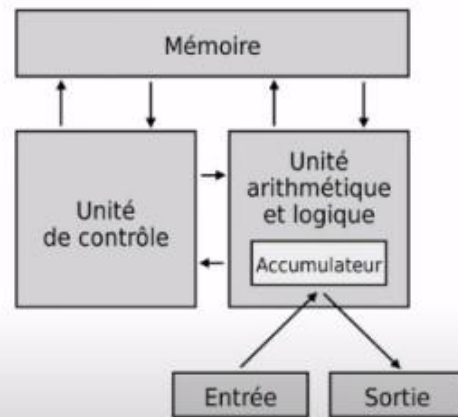
Ce schéma représente les différents types de mémoire utilisés dans un ordinateur.

La flèche qui pointe vers le haut représente la vitesse, cela signifie que les différents types de mémoire ont des vitesses d'accès différentes. Les registres et le cache ont les vitesses d'accès les plus rapides, tandis que la mémoire centrale et le disque dur ont des vitesses d'accès plus lentes.

La flèche qui pointe vers le bas représente la capacité, cela signifie que les différents types de mémoire ont des capacités de stockage différentes. Les registres et le cache ont les capacités de stockage les plus faibles, tandis que la mémoire centrale et le disque dur ont des capacités de stockage plus élevées.



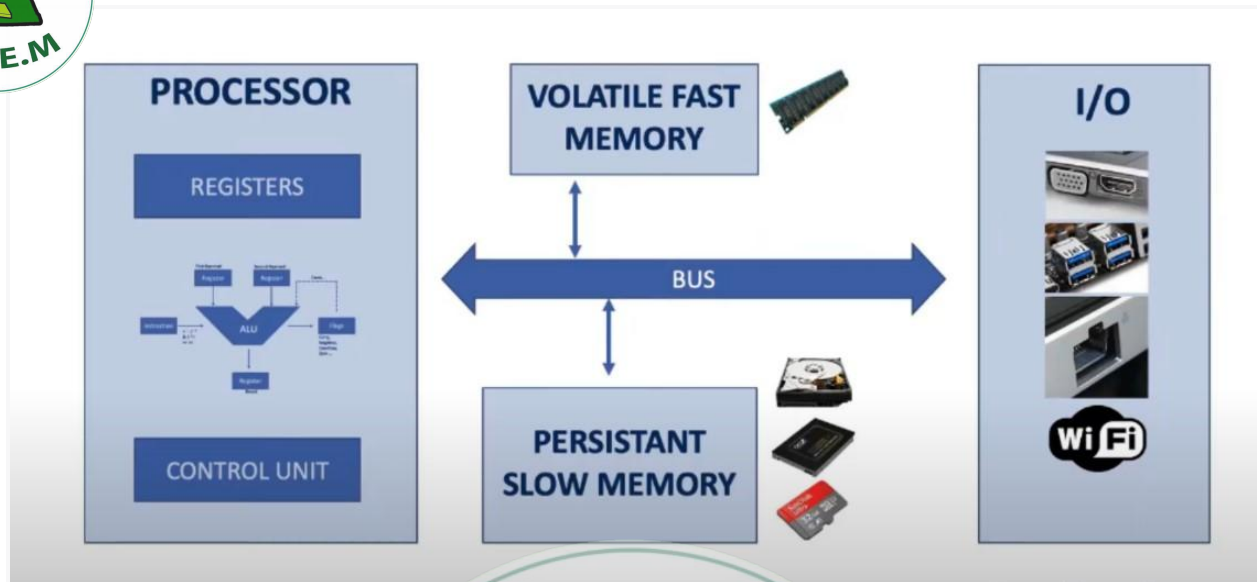
Ce schéma nous montre comment le processeur interagit avec les données. Ces données peuvent être saisies par l'utilisateur ou provenir d'un programme stocké dans la mémoire de l'ordinateur. Ces données sont envoyées au processeur, qui les traite et renvoie le résultat du traitement à la mémoire. Ainsi, l'utilisateur peut voir le résultat sur l'écran de l'ordinateur. En résumé, le processeur reçoit les données de la mémoire, les traite et renvoie les résultats de ces traitements à la mémoire pour que l'utilisateur puisse les consulter.



représenter un schéma de l'architecture de Von Neumann, qui est un modèle courant pour les ordinateurs.

Les flèches entre les différents composants indiquent les flux de données et d'instructions qui se produisent entre eux. Les instructions et les données sont généralement lues à partir de la mémoire, traitées par l'unité de contrôle et l'unité arithmétique et logique, puis les résultats sont envoyés à la mémoire ou à des périphériques de sortie.





cette image illustre les différents composants d'un ordinateur et comment ils communiquent entre eux pour que l'ordinateur puisse fonctionner correctement.

La communication entre le processeur, la mémoire d'entrée/sortie I/O, le bus et les différents types de mémoire (volatile et persistante) est cruciale pour le bon fonctionnement d'un ordinateur. Le processeur utilise le bus pour accéder à la mémoire I/O et à la mémoire vive (volatile) pour lire et écrire des données. La mémoire vive est utilisée pour stocker les données qui sont actuellement utilisées par le processeur, tandis que la mémoire de stockage (persistante) est utilisée pour stocker des données à long terme. Le système d'exploitation gère la communication entre ces différentes parties pour assurer une utilisation efficace de la mémoire et une bonne performance globale de l'ordinateur.